

10.0.1 El protocolo Ethernet

Ha sido estudiado las diferentes funciones de cada una de las capas del modelo OSI y TCP/IP.

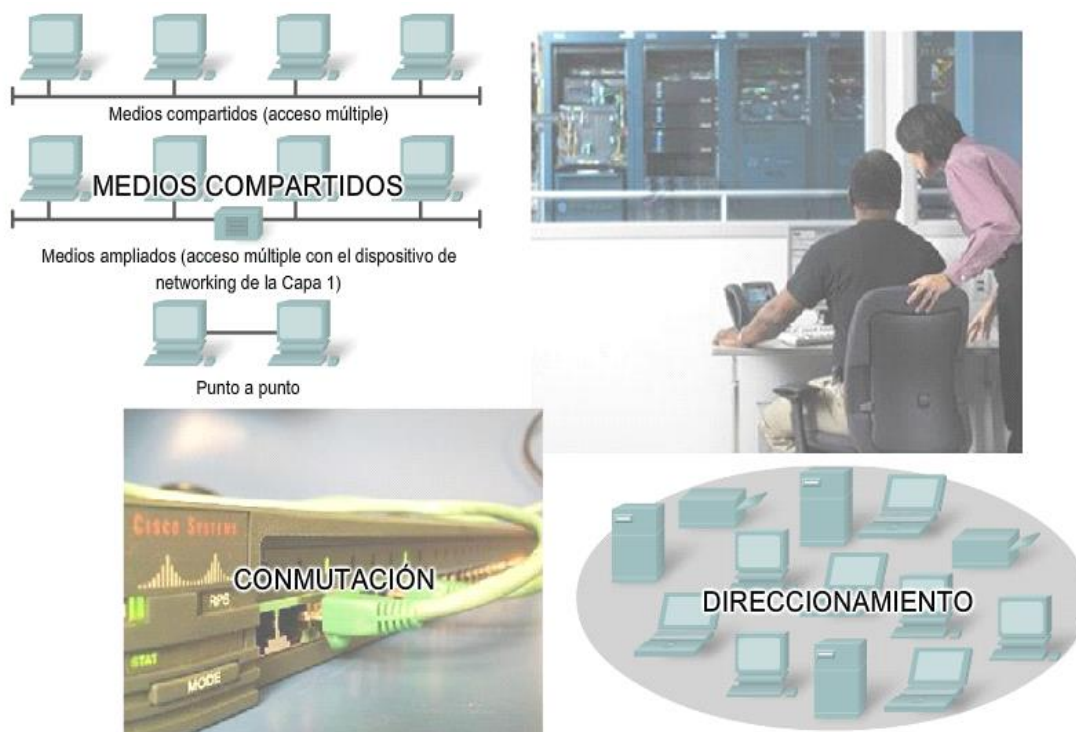
En las capas superiores se tienen los protocolos TCP, UDP e IP estandarizados por el grupo IETF, por medio del procedimiento RFC.

En la Capa de Enlace de Datos, algunas organizaciones y fabricantes de equipos han logrado que sus desarrollos fuesen adoptados como normas estándares para las redes.

El protocolo utilizado en la capa de Enlace de Datos es Ethernet.

Existen diferentes versiones de Ethernet dependiente de los medios de transmisión y de la topología de la red.

Las diferentes versiones de Ethernet tienen algunos campos comunes en sus tramas.



Ethernet es la tecnología LAN predominante en uso hoy en día.

10.02 El protocolo Ethernet

Objetivos del capítulo

1. Descripción de la evolución de Ethernet: desde una tecnología de red de acceso por contención hasta una tecnología de transmisión completamente dúplex.
2. Explicación de los campos de una trama Ethernet.
3. Descripción de la función y las características de los métodos de acceso a los medios que utiliza el protocolo Ethernet.
4. Descripción de las funciones de la capa Física y de Enlace de Datos para Ethernet.
5. Comparación entre los hubs y los switches.
6. Explicación del protocolo de resolución de direcciones ARP.

10.2.1.1 Ethernet histórica

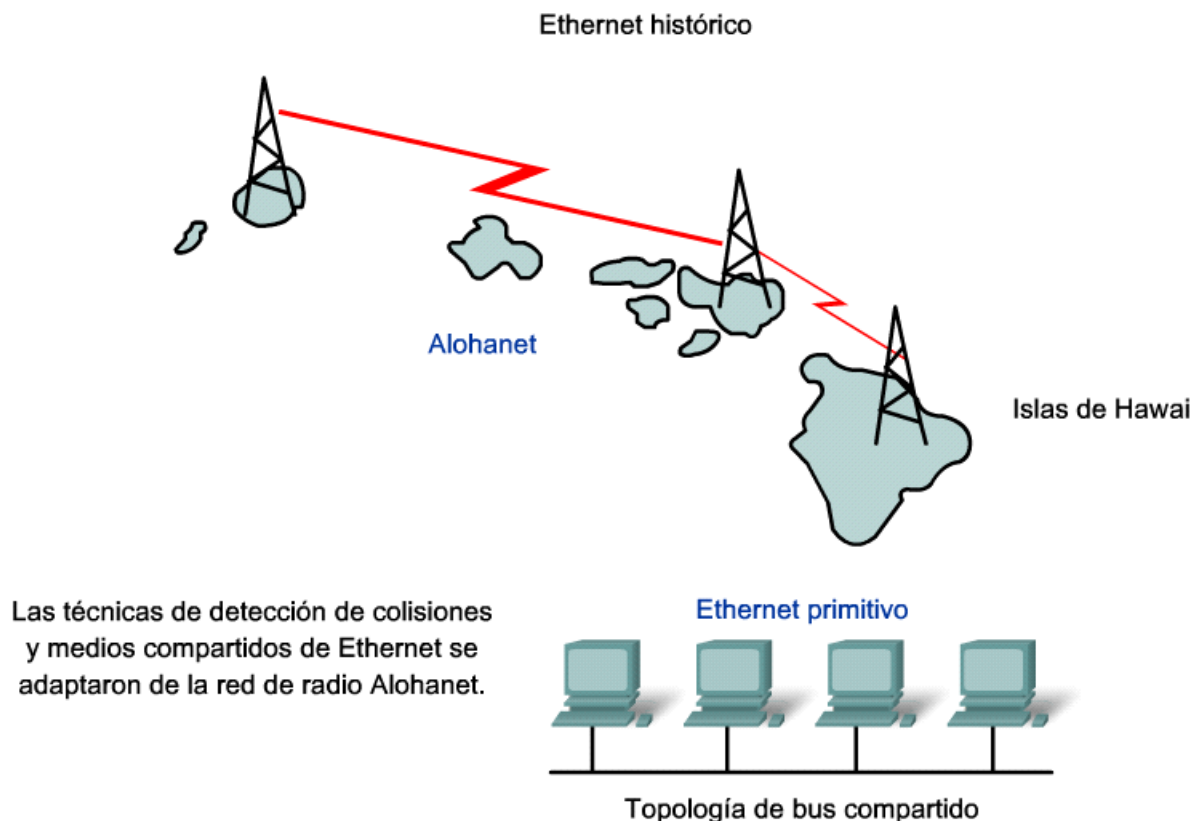
Alohanet era una red de transmisión digital compartida entre todos los usuarios de las diferentes islas de Hawai en 1970.

El servicio de Alohanet les obligaba a los usuarios a seguir un protocolo de retransmisión un tiempo breve más tarde, en caso que hubiese alguna transmisión no reconocida.

La técnica de uso de un medio compartido entre todos los usuarios ha sido adoptada por Ethernet para la estructuración de una red cableada con un fundamento similar.

La primera versión de Ethernet incorporaba el uso de un medio cableado compartido entre todos los usuarios conocido como Acceso Múltiple por Detección de Portadora / Detección de Colisiones CSMA/CD.

El CSMA/CD controlaba el acceso y administraba las colisiones.



10.2.1.2 Ethernet histórica

Primeros medios de Ethernet

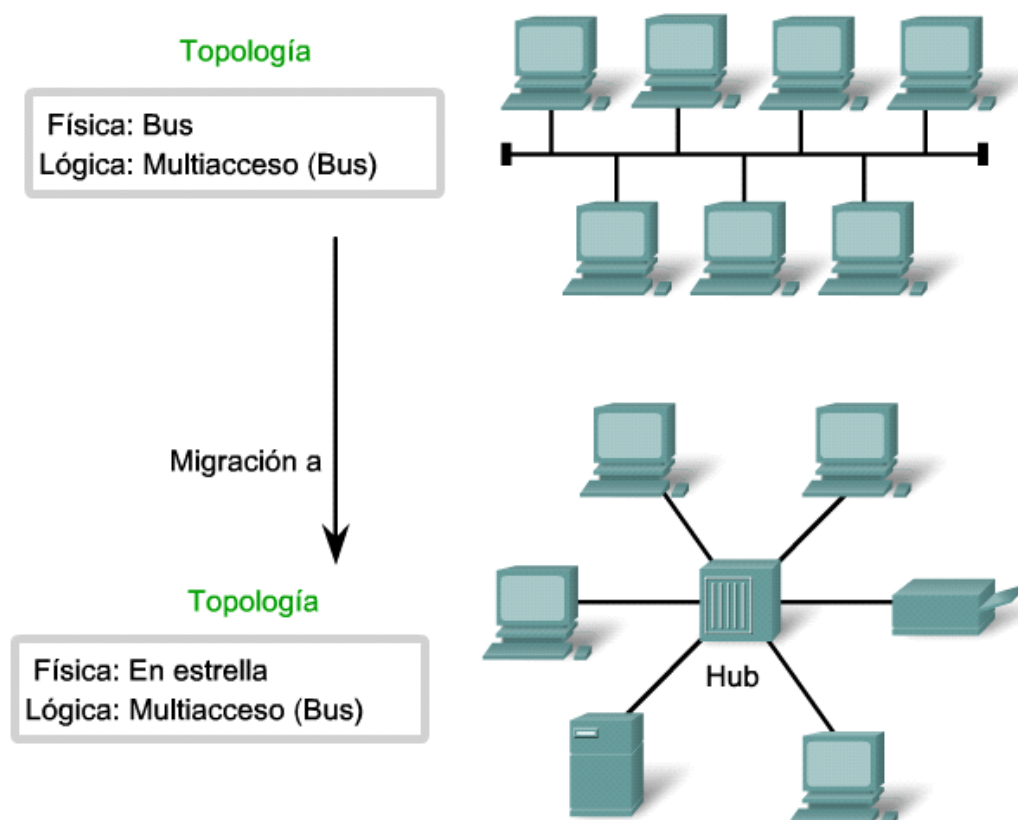
Las primeras versiones de Ethernet utilizaban cable coaxial en una topología en bus para la conexión de los equipos terminales de datos.

La versión 10Base-5 utilizaba cable coaxial grueso (thicknet) cuyo alcance era de 550 metros antes que fuera necesario el uso de un repetidor. La versión 10-Base-2 usaba un cable coaxial delgado (thinnet), el cual era más flexible que el cable coaxial grueso y cuyo alcance era de 185 metros.

La capacidad de migración de la implementación original de Ethernet a las implementaciones actuales se basa en la estructura de la trama de capa dos, la cual no ha cambiado. El encabezado y el acoplado han tenido muy pocos cambios. Los medios físicos, el acceso al medio y el control del acceso al medio han cambiado. Las primeras implementaciones de Ethernet se utilizaron en entornos de bajo ancho de banda, en los cuales el control de acceso a los medios se efectuaba mediante CSMA y posteriormente mediante CSMA/CD.

Además de ser una topología de bus lógica en la capa dos, Ethernet utiliza una topología de bus física, cuyo manejo se volvió complicada con el incremento de usuarios de la LAN, la extensión de las LAN y la alta demanda de servicios de red.

Topología y primeros medios de Ethernet



10.2.1.3 Ethernet histórica

Los cables originales coaxiales grueso y fino han sido reemplazados por cables multipares entrelazados de diferentes categorías de UTP los cuales son más fáciles de utilizar, más livianos y menos costosos.

La topología física también se cambió por medio del uso de hubs.

Los hubs concentran las conexiones en un solo punto. Los equipos terminales de red son considerados como una unidad.

Cuando una trama se recibe en un puerto del hub, se difunde hacia los demás puertos del dispositivo, lo cual permite que todos los usuarios lo reciban.

En los procedimientos de detección de fallas en el funcionamiento de la red, el hub permite la pronta desconexión del equipo terminal o cable que constituye una fuente de problema en una red.

Sin embargo la repetición de las tramas no solucionó el problema de la colisión de las tramas en una red.

La conexión del switch solucionó el problema de las colisiones en una red.

A la topología de multiacceso lógica se le conoce como topología de bus lógica.

10.2.2.1 Administración de colisiones en Ethernet

Ethernet antigua

En las redes 10Base-T el punto central del segmento de la red era un hub. Debido a que el medio era compartido, solamente una estación por vez podía transmitir exitosamente.

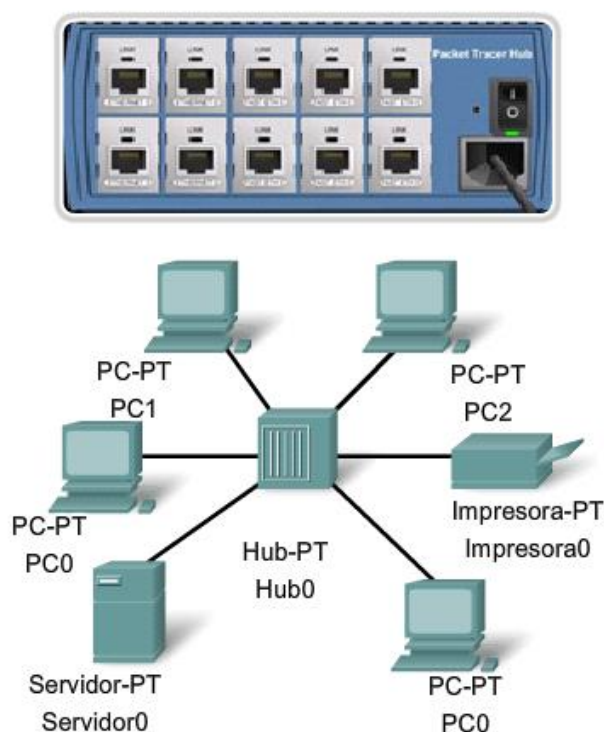
Este tipo de comunicación se describe como semidúplex (half duplex).

El acceso y las colisiones eran manejados por medio del CSMA/CD.

A medida que el número de usuarios se incrementaba, las colisiones se incrementaban también.

En la medida que la cantidad de servicios y aplicaciones en línea se incrementaba, la latencia de la red se incrementaba.

Migración a switches Ethernet



10.2.2.2 Administración de colisiones en Ethernet

Ethernet actual

Un desarrollo importante que mejoró el rendimiento de las redes se logró por medio de la sustitución de los hubs por switches en las redes Ethernet.

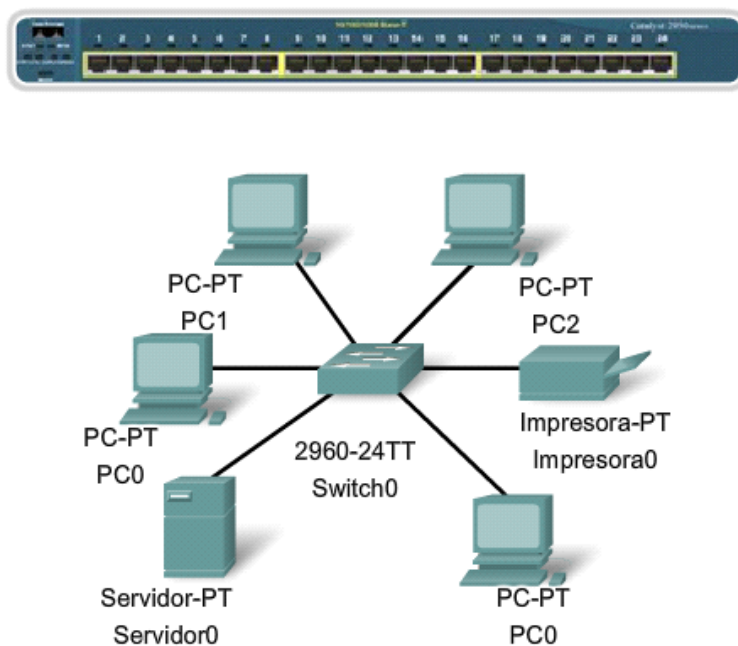
Este desarrollo estaba relacionado con la red 100Base-TX.

Los switches pueden enviar el tráfico de manera selectiva al puerto Ethernet de destino en vez del envío de todas las tramas a todos los dispositivos.

El switch reduce la cantidad de dispositivos que puede recibir una trama, lo cual reduce la probabilidad de colisiones,

La posterior introducción de redes de 1Gbps permitió la operación en el modo enteramente dúplex (full duplex).

Migración a switches Ethernet

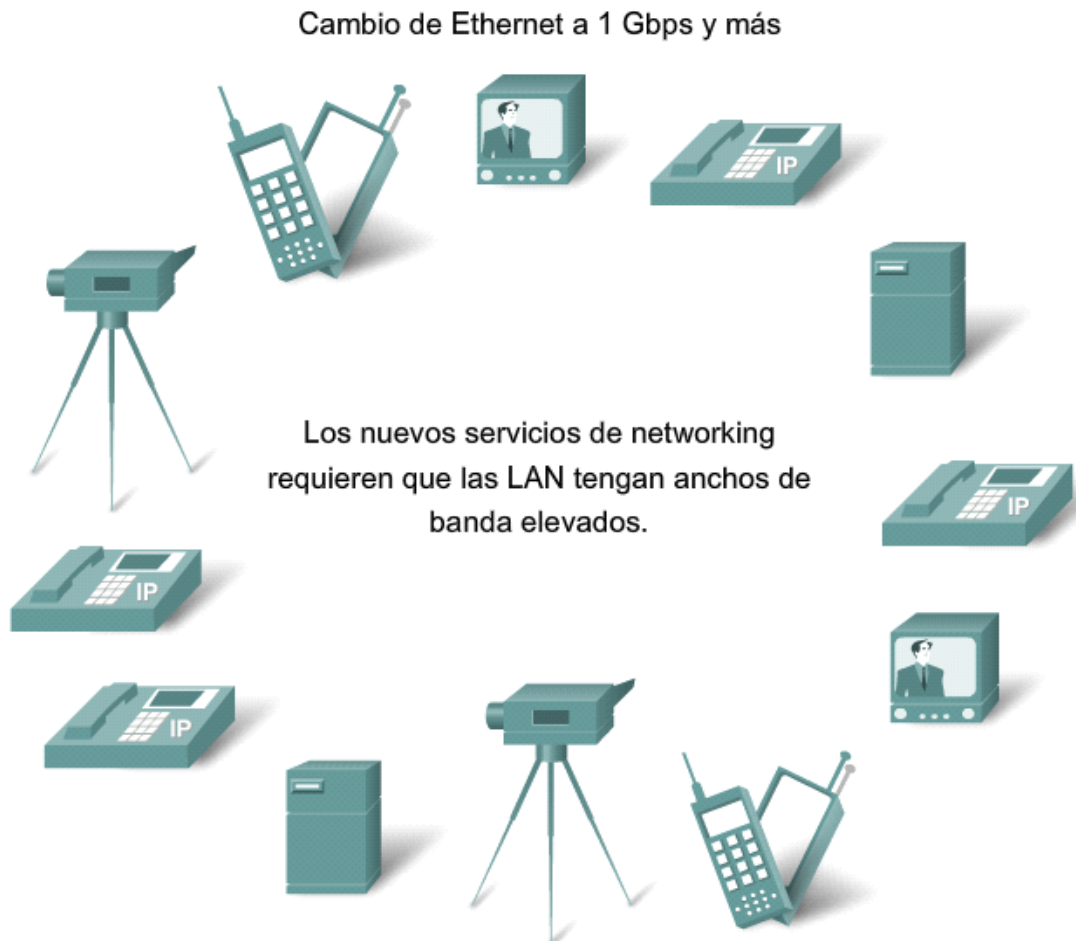


10.2.3.1 Cambio a una red de un Gbps

El uso extensivo de aplicaciones y de los servicios de VoIP requiere la migración hacia una red que supere los 100 Mbit/s.

Gigabit Ethernet se utiliza para la descripción de las redes que funcionan a la velocidad de 1000 Mbit/s o mayores que esta, en el modo enteramente dúplex, por medio del uso de cables UTP y la fibra óptica.

La actualización de una red a la plataforma Gigabit Ethernet no implica el cambio de todo el cableado y todos los switches conectados a una red. Algunos tendidos de cables y equipos en uso pueden soportar esta velocidad.



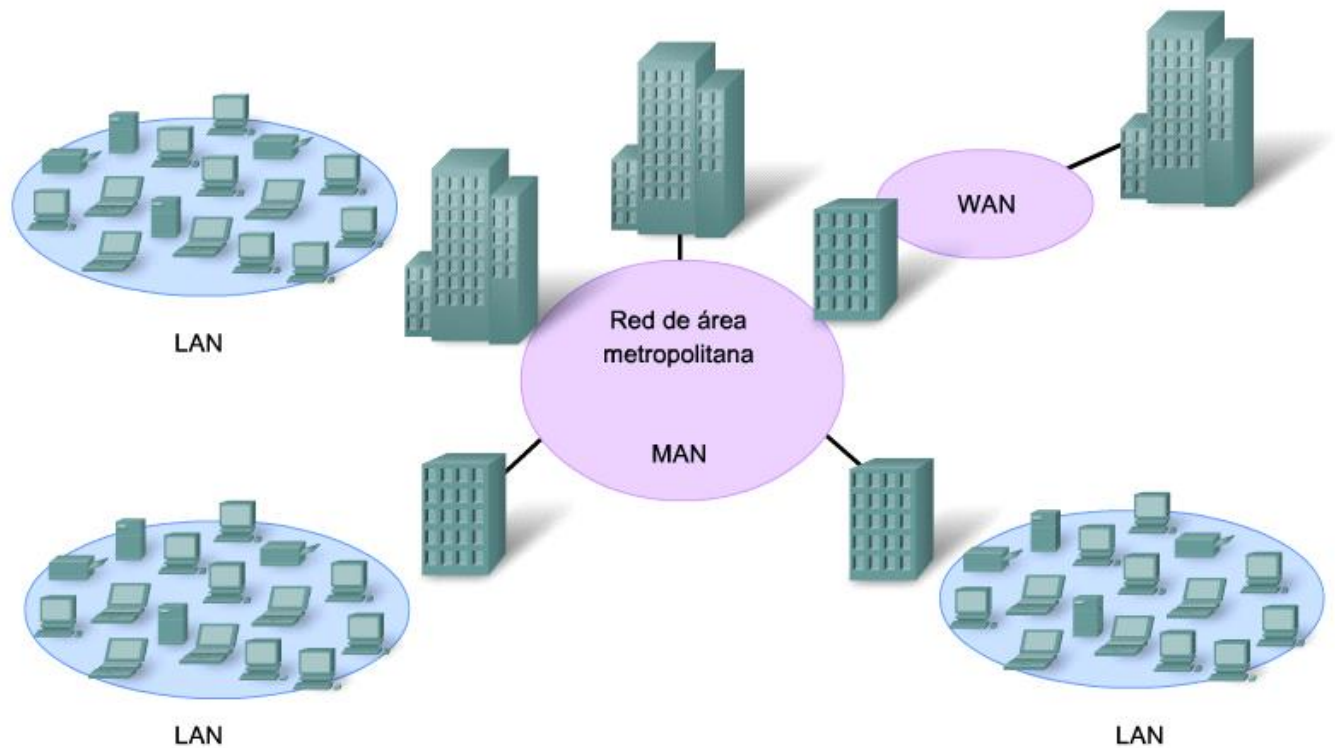
10.2.3.2 Cambio a un Gbps

Ethernet más allá de la LAN

El uso de la fibra óptica permitió la expansión de las redes LAN Ethernet para la interconexión con otros edificios y la implementación de una red de área metropolitana MAN.

Ethernet Gigabit

La tecnología Ethernet Gigabit se aplica más allá de la LAN empresarial a las redes basadas en WAN y MAN.



10.3.1.5 La secuencia de verificación de trama

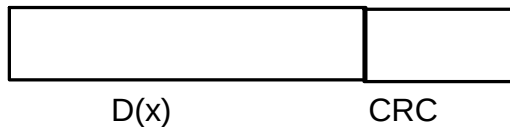
Un procedimiento de alta confiabilidad para la detección de errores es el control de redundancia cíclica CRC

Los datos que va a transmitir un emisor está representado por la siguiente secuencia 11011011.

Esta secuencia puede ser representada por el polinomio, donde hay un 1 se coloca x^n
 $D(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^1 + x^0$; donde $x^0 = 1$.

El polinomio generador del CRC se representa por $P(x)$, en este ejemplo su valor es $P(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^1 + x^0$; el cual representa a la secuencia 111011

Se debe transmitir la secuencia de datos $D(x)$ y el valor del CRC calculado el cual constituye un residuo del cociente entre $D(x)$ y $P(x)$.



El emisor debe enviar estos contenidos, representados por un polinomio y convertidos en una secuencia binaria.

Para la adición del campo del CRC al final, se debe crear un espacio en el polinomio, lo cual se consigue multiplicando el polinomio $D(x)$ por el grado de $P(X)$.

$$D(x) \times x^5 = (x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^1 + x^0) \times x^5$$

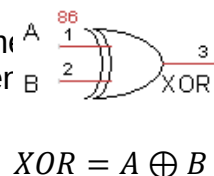
$$D(x) \times x^5 = x^{12} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5, \text{ representado por la secuencia } 1101101100000$$

A continuación se realiza la división entre el nuevo polinomio $D(x) \times x^5$ y el polinomio generador $P(x)$.

Esta división se realiza por método de resta sucesiva, acción OR-exclusivo bit a bit.

La operación OR-exclusivo es la siguiente tabla de verdad.

A	B	Xor
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$XOR = A \oplus B$$

10.3.1.6 Cálculo del CRC en el transmisor

El dividendo está representado por $D(x) \times x^5$, el divisor tiene el valor $P(x)$. En el transmisor se efectúa la siguiente operación

$$\begin{array}{cccccc|cccc}
 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \oplus & & & & & & & & & & & & \\
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\
 \hline
 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & & & & \\
 & & \oplus & & & & & & & & & & \\
 & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & \\
 & & & \hline
 & & & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 & & & & \oplus & & & & & & & & \\
 & & & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & & \\
 & & & & & \hline
 & & & & & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 & & & & & & \oplus & & & & & & \\
 & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 & & & & & & & \hline
 & & & & & & & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 & & & & & & & & \oplus & & & & \\
 & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 & & & & & & & & & \hline
 & & & & & & & & & 0 & 1 & 0 & 1 & \\
 \end{array}$$

El valor del CRC está representado en el residuo y consta de un número de bits igual al grado del polinomio generador $P(x)$ o también un número de bits igual al número de espacios desplazados en el polinomio $D(x) \times x^5$, lo cual corresponde a cinco espacios.

De donde CRC tiene el valor de 10101 y se excluye el primer 0.

El transmisor transmite la secuencia de datos, seguido por el CRC 11011011**10101**

10.3.1.7 Cálculo del CRC en el receptor

En el receptor se realiza la misma operación que en el transmisor.

El dividendo está compuesto por los datos y el CRC. El polinomio generador $P(x)$ tiene el mismo en el transmisor y en el receptor.

Se efectúa la división, por medio de la operación OR-exclusivo paso a paso.

$$\begin{array}{r} \oplus \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \mid 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \underline{1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1} \\ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \oplus \underline{1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1} \\ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \oplus \underline{1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1} \\ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \oplus \underline{1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1} \\ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \oplus \underline{1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1} \\ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

El valor del residuo es igual a cero. Este valor indica que los datos recibidos son exactamente iguales a los datos transmitidos, sin error alguno.

Si el valor del CRC=0 en un receptor, la trama transmitida es aceptada por el receptor.

Si el valor calculado del CRC es diferente de cero en el receptor, indica que existe un algún bit erróneo en el receptor. La trama es rechazada en el receptor.

10.3.1.8 Cálculo del CRC con algún bit erróneo

La secuencia de datos recibidas en el receptor puede ser diferente a la secuencia de datos enviadas por el emisor.

Este es un caso de error, el cual puede ocurrir por el ruido en el medio de transmisión.

Supongamos que uno de los bits cambia de valor, por ejemplo el bit correspondiente a la posición x^6 , el cual complementa su valor.

$$\begin{array}{r}
 \oplus \quad \begin{array}{cccccccccccc|cccc}
 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \oplus & & & & & & & & & & & & & & & & & \\
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \oplus & & & & & & & & & & & & & & & & & \\
 & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

El residuo obtenido es diferente de cero, lo cual indica la existencia de un error.

En este caso, el receptor no acepta la trama debido a que el $CRC \neq 0$. La trama es descartada.

Si la trama transporta un contenido perteneciente al protocolo TCP, la capa de transporte debe iniciar el proceso de recuperación del segmento perdido.

Si la trama transporta un contenido perteneciente al protocolo UDP, la trama es eliminada y no existe un proceso de recuperación del mismo.

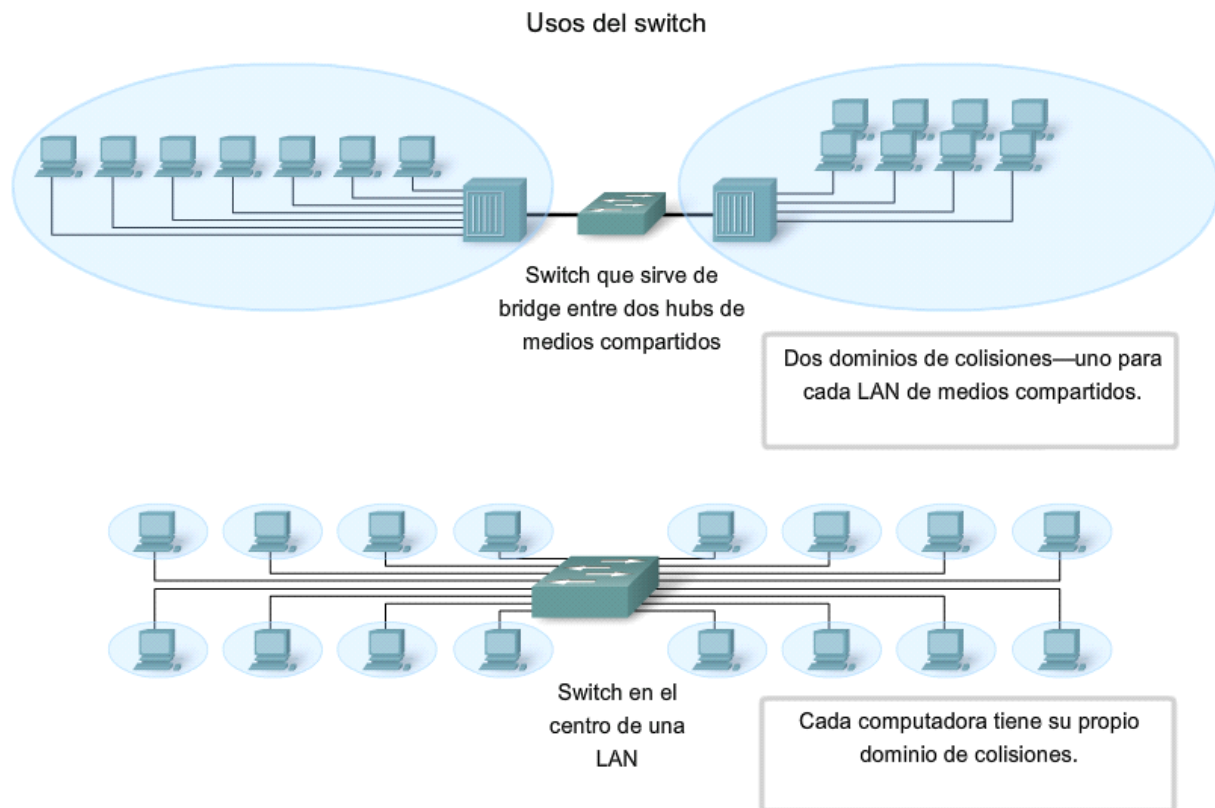
10.6.2.1 Ethernet: utilización de switches

Los switches permiten la segmentación de las LAN en dominios de colisiones.

Cada puerto del switch representa un dominio de colisiones distinto y brinda un ancho de banda completo al nodo o nodos conectados a dicho puerto.

Una LAN puede tener un switch centralizado para la conexión a hubs con su correspondiente hosts. En este caso el ancho de banda está compartido entre los hosts conectados a cada hub. Las colisiones quedan limitadas en cada hub.

Una LAN puede estar estructurada con cada host conectado a un puerto del switch. Cada host tiene su propio dominio de colisiones y un ancho de banda completo.



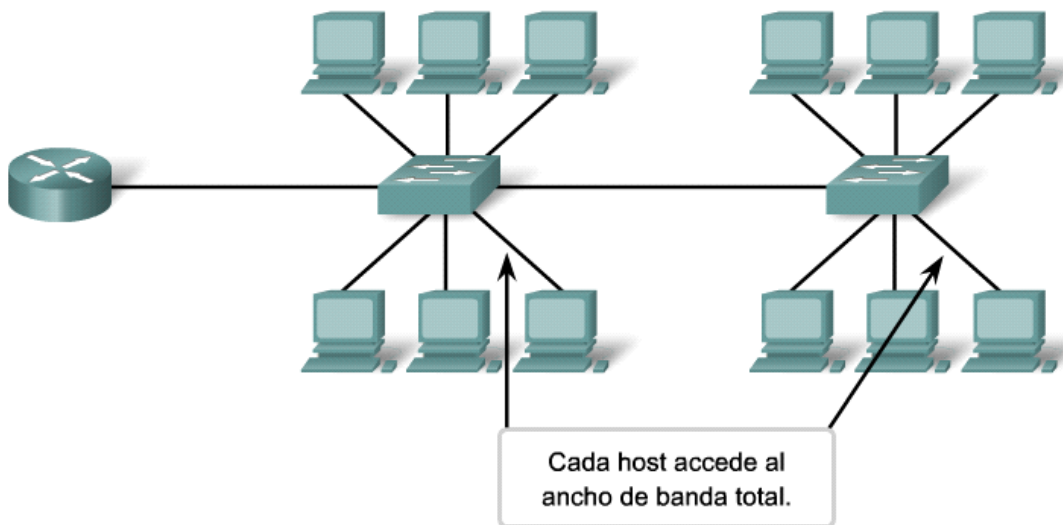
10.6.2.2 Ethernet: utilización de switches

En una LAN en la cual los nodos se conectan directamente al switch el rendimiento de la red aumenta notablemente.

Ancho de banda dedicado

El hub comparte el ancho de banda de la red conforme a la cantidad de nodos conectados a la red. Con el uso del switch, cada nodo conectado directamente a un puerto del switch tiene asignado el ancho de banda completo. No comparte el ancho de banda con los dispositivos conectados a otro puerto del switch.

Características de las LAN basadas en switches



10.6.2.3 Ethernet: utilización de switches

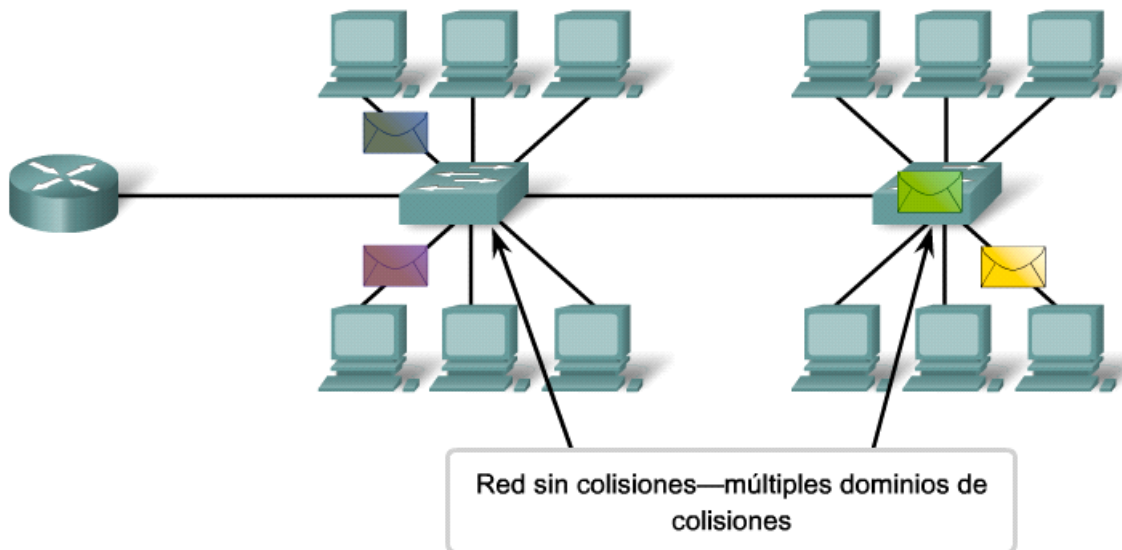
Entorno libre de colisiones

En una red con hubs, aproximadamente entre el 40% y 50% del ancho de banda se consume en colisiones.

En una red con switches en la cual cada nodo se conecta a una puerta del switch, cada nodo tiene acceso casi al 100 % del ancho de banda.

Es un entorno casi libre de colisiones.

Características de las LAN basadas en switches

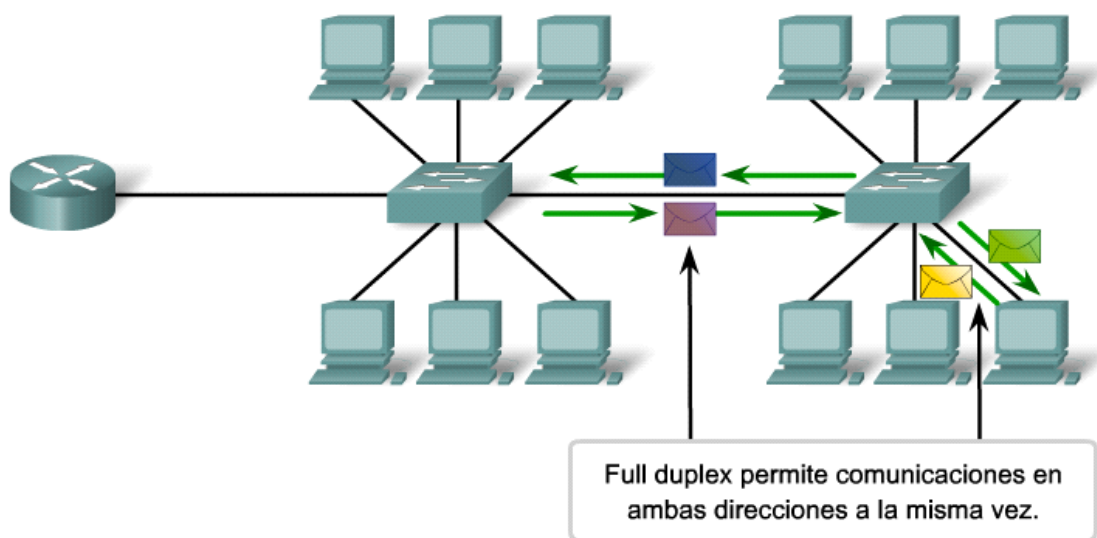


10.6.2.4 Ethernet: utilización de switches

Operación full dúplex

Con el uso de hubs solo es posible la transmisión ó recepción de tramas, modo semidúplex. Con el uso de switches, cada nodo puede transmitir y recibir tramas simultáneamente, ocupando el ancho de banda disponible, sin colisiones.

Características de las LAN basadas en switches



Uso de switches en lugar de hubs

- Disponibilidad: los switches comenzaron a ser utilizados desde mediados de 1995. Las primeras redes funcionaron con hubs y continúan funcionando con dichos equipos hasta la fecha.
- Costo: Los primeros switches tuvieron un precio elevado, sin embargo el precio ha ido decreciendo.
- Requisitos: algunas redes tienen pocos nodos, tráfico bajo y acceso a pocas aplicaciones, no necesitan la actualización de la red

10.6.2.5 Ethernet: utilización de switches

Uso de switches en lugar de hubs

- Disponibilidad: los switches comenzaron a ser utilizados desde mediados de 1995. Las primeras redes funcionaron con hubs y continuaban funcionando con dichos equipos hasta la fecha.
- Costo: Los primeros switches tuvieron un precio elevado, sin embargo el precio ha ido decreciendo.
- Requisitos: las primeras redes tenían pocos nodos, tráfico bajo y acceso a pocas aplicaciones, no necesitan la actualización de la red. Inicialmente un hub era suficiente.
- Las aplicaciones interactivas de la actualidad, el alto flujo de tráfico y el incremento de nodos y redes motivo el uso de switches .

10.6.3.1 Switches: Re-envío selectivo

Los switches Ethernet re-envían tramas selectivamente desde un puerto receptor hasta un puerto de destino donde está conectado el nodo de destino.

Este intercambio directo de información entre el nodo emisor y el nodo receptor presenta una conexión punto a punto entre ambos nodos, conexión que tiene duración solamente durante el tiempo de transferencia de la trama.

Durante este tiempo de transferencia de la trama, los dos nodos tienen una conexión de ancho de banda completo y representan una conexión lógica punto a punto.

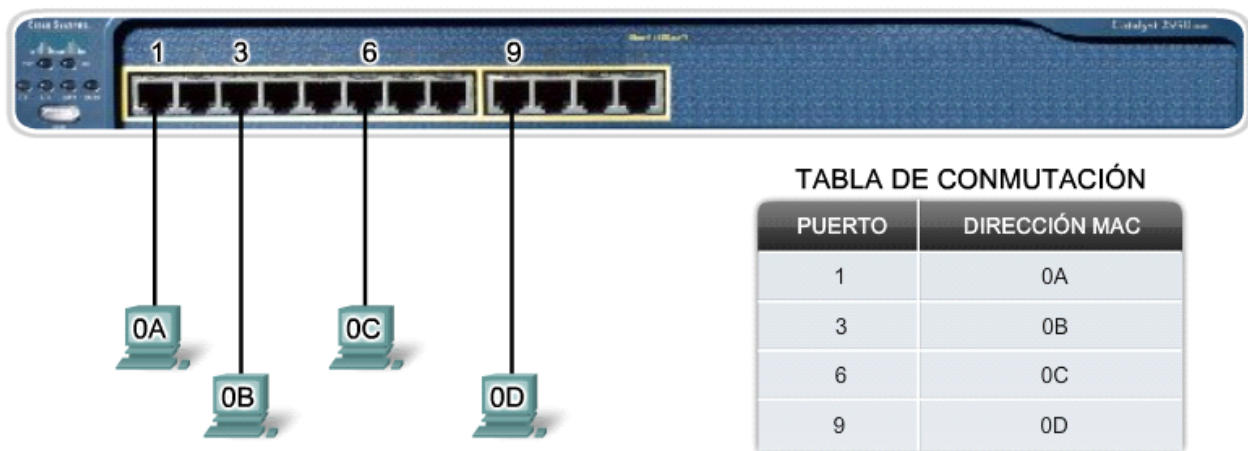
Esta conexión temporal no se establece de manera simultánea en ambos sentidos.

El intercambio de información entre los nodos se produce por medio de un proceso de almacenamiento y retransmisión.

Con la conmutación de almacenamiento y retransmisión, el switch recibe toda la trama, verifica la FCS y lo reenvía al puerto para el nodo correspondiente de destino.

Debido a que los nodos no tienen que esperar los medios de comunicación estén inactivos para el envío de una trama, los nodos pueden enviar a la velocidad completa del medio sin pérdidas debido a las colisiones

Switches: reenvío selectivo



TRAMA 1	Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Relleno	CRC
		0C	0A				
TRAMA 2	Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Relleno	CRC
		0C	0D				

10.6.3.2 Switches: Re-envío selectivo

Re-envío por la MAC de destino

El switch mantiene una tabla, denominada tabla MAC, que hace coincidir la dirección MAC de destino con el puerto utilizado para conectarse con un nodo.

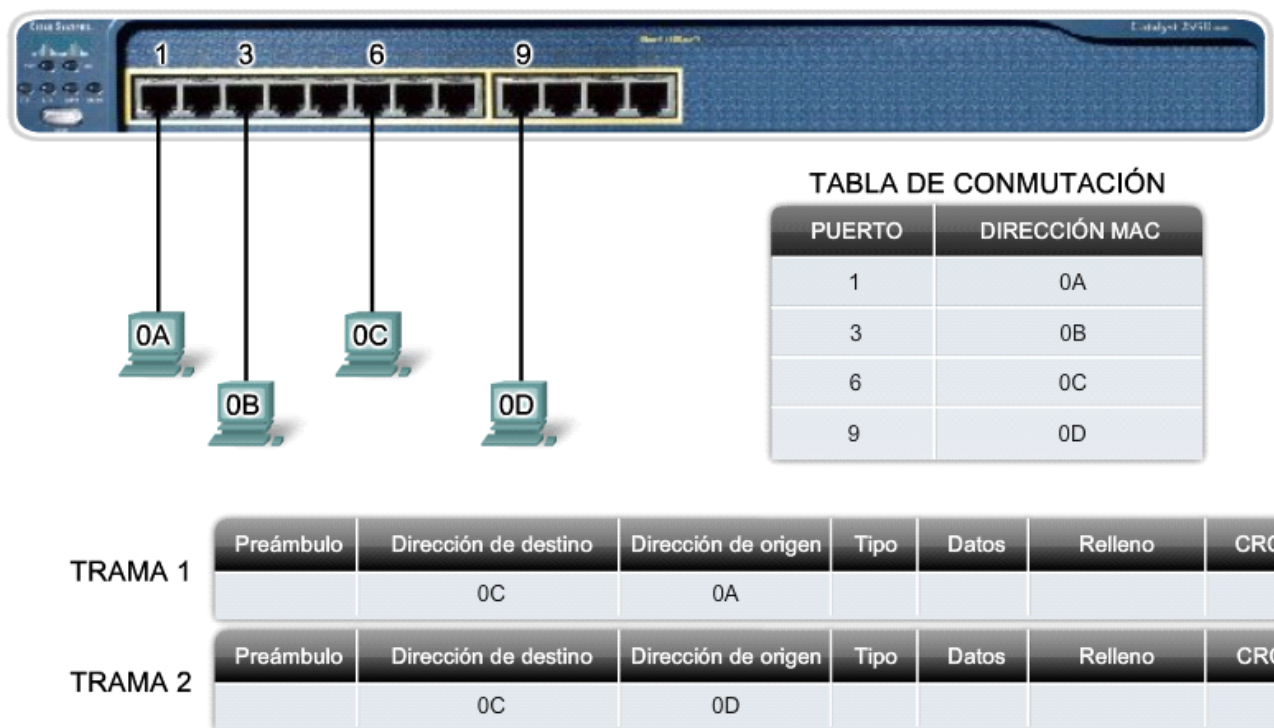
Para cada trama entrante, la dirección MAC de destino se compara con el listado de direcciones de la tabla MAC.

Si se produce una coincidencia en la tabla, la trama se re-envía al número de puerto asociado con la MAC de destino.

La tabla MAC se denomina también tabla de switch o la denominación más antigua es tabla de puente.

Los puentes son dispositivos que fueron utilizados las primeras redes para la separación de redes y luego fueron sustituidos por los switches.

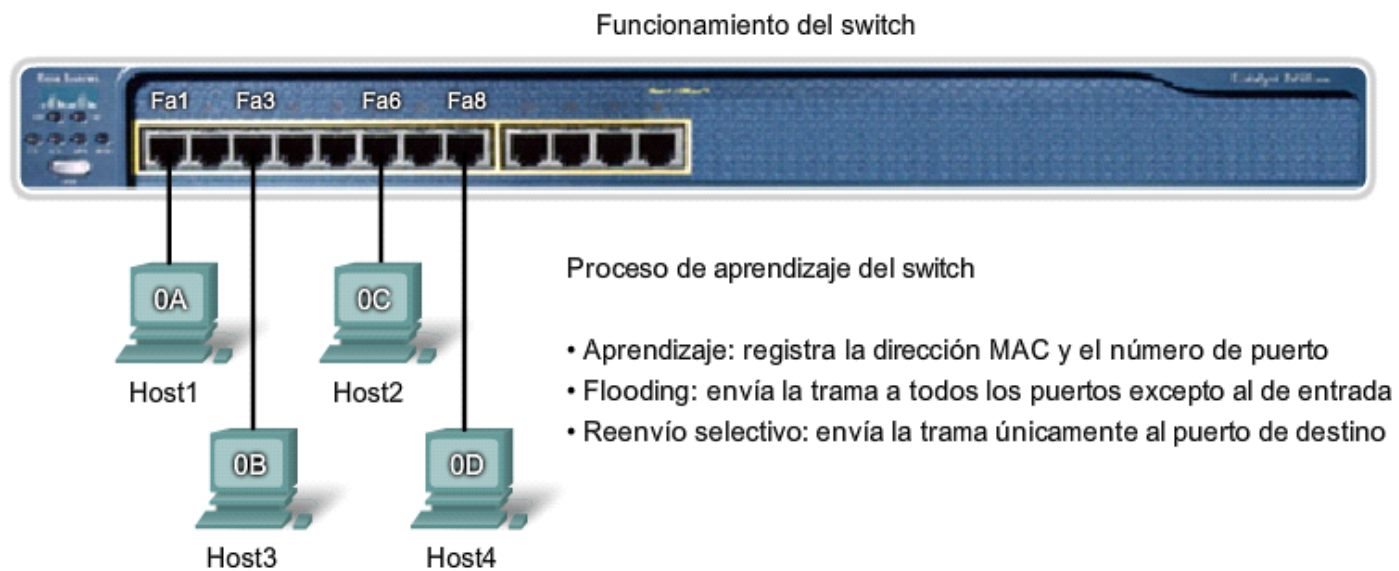
Switches: reenvío selectivo



10.6.3.3 Switches: Re-envío selectivo

Los switches realizan cinco operaciones para el cumplimiento de su finalidad.

- Aprendizaje.
- Actualización.
- Saturación.
- Re-envío selectivo.
- Filtrado.



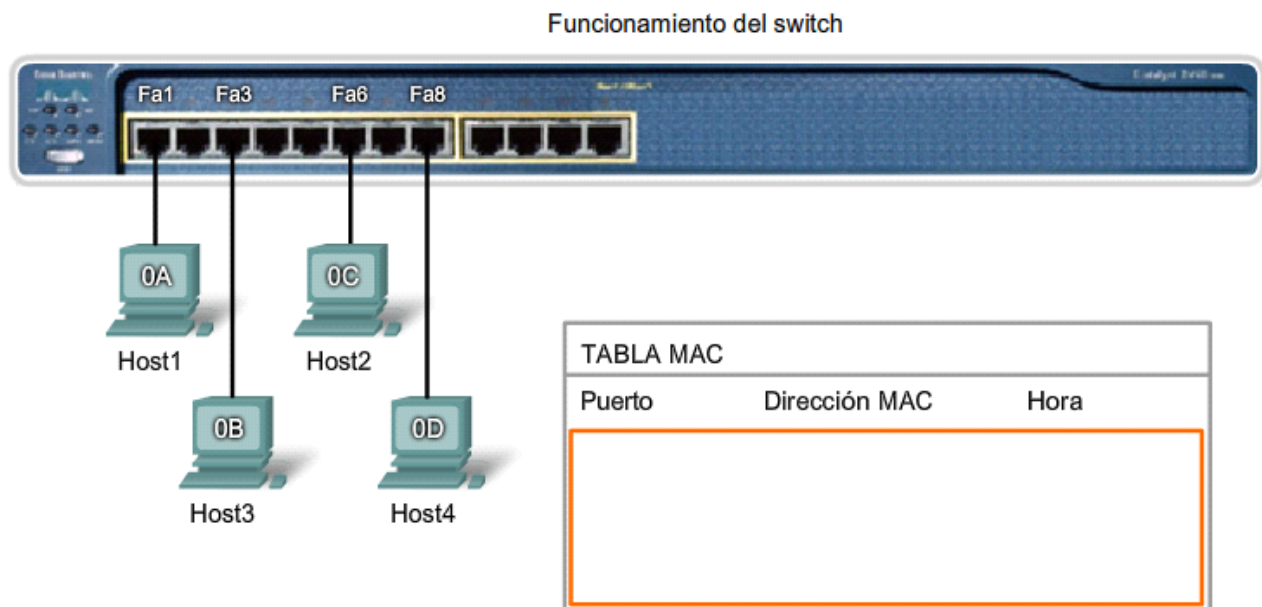
10.6.3.4 Switches: Re-envío selectivo

Aprendizaje

La tabla MAC debe ser completada con las direcciones MAC y los números de puertos correspondientes. Este proceso de relacionamiento se asigna dinámicamente durante el funcionamiento normal del switch.

A medida que cada trama ingresa al switch, la dirección MAC de origen es analizada por el switch. Mediante un proceso de búsqueda, el switch determina si la tabla ya contiene una entrada para esa dirección MAC.

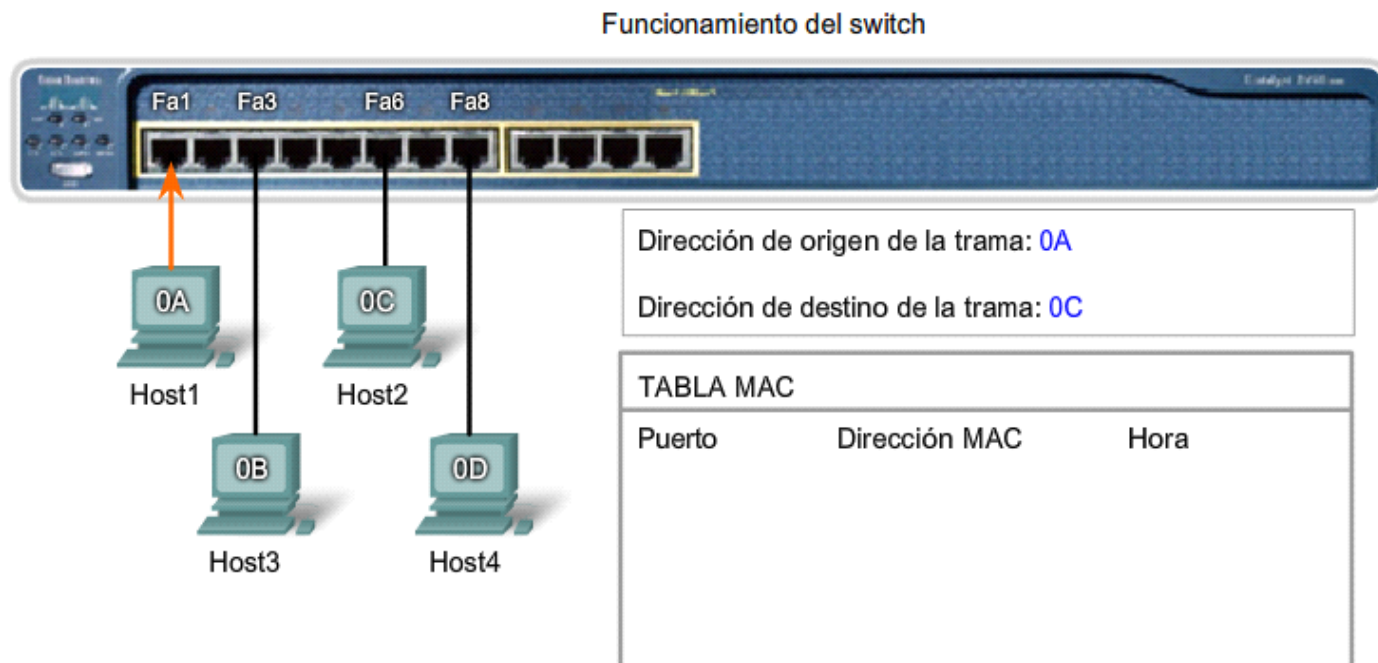
Si no existe ninguna entrada para esa dirección MAC, el switch crea una nueva entrada en la tabla con la dirección MAC de origen y el número de puerto del switch. Con esta asignación el switch puede re-enviar las tramas a este nodo.



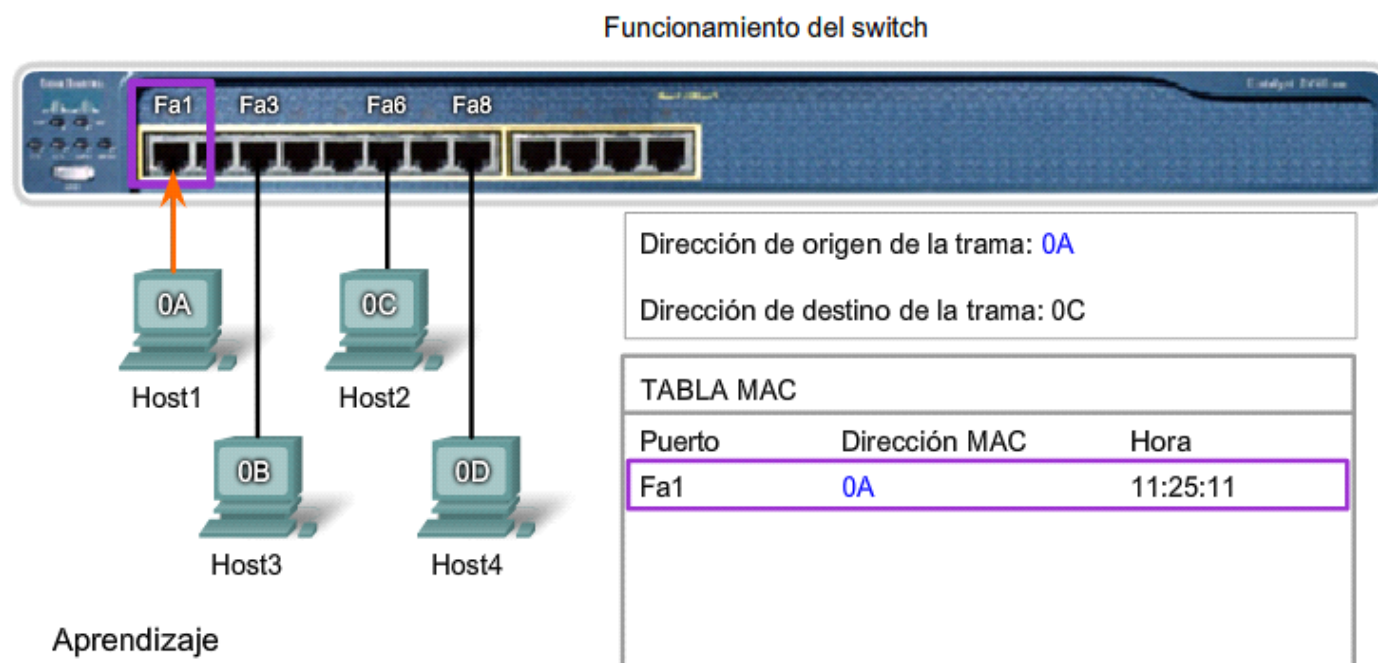
Al iniciar el switch, la tabla de direcciones MAC está vacía.

10.6.3.5 Switches: Re-envío selectivo

Aprendizaje



El Host1 envía datos al Host2. La trama enviada contiene una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino.



Aprendizaje

El switch lee la dirección MAC de origen, 0A, de la trama recibida en el puerto Fa1 y la almacena en la tabla de direcciones MAC para utilizarla en el reenvío de tramas al Host1.

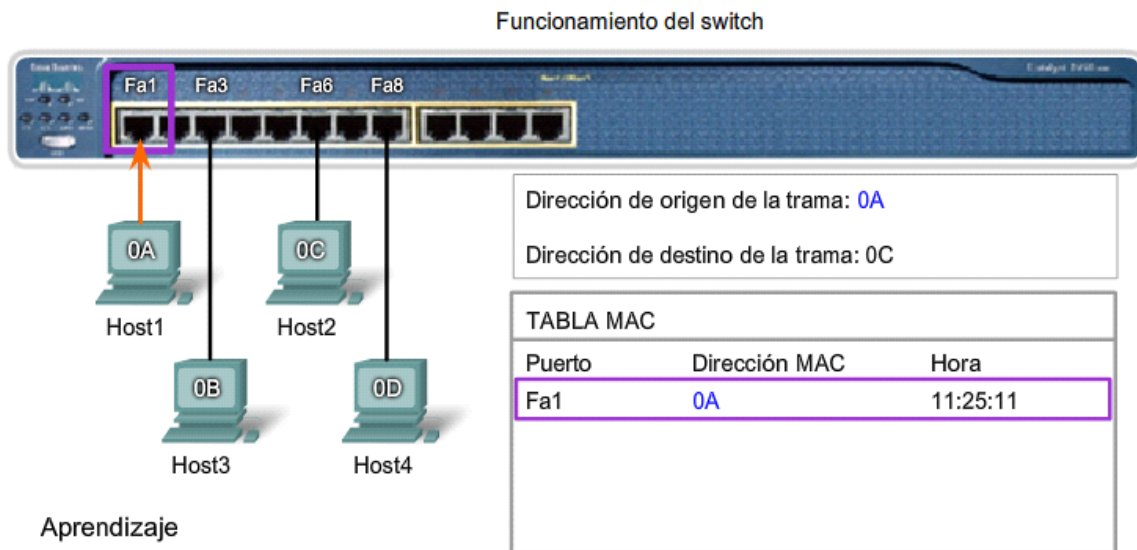
10.6.3.6 Switches: Re-envío selectivo

Actualización

Las entradas a la tabla que han sido aprendidas por el procedimiento de aprendizaje tienen una marca horaria.

Después de haberse creado una entrada en la tabla MAC empieza un proceso regresivo hasta llegar a una cuenta de cero para la eliminación de las entradas antiguas en la tabla.

La tabla vuelve a actualizarse cada vez que el switch recibe una entrada por ese nodo.



Aprendizaje

El switch lee la dirección MAC de origen, 0A, de la trama recibida en el puerto Fa1 y la almacena en la tabla de direcciones MAC para utilizarla en el reenvío de tramas al Host1.

10.6.3.7 Switches: Re- envío selectivo

Saturación

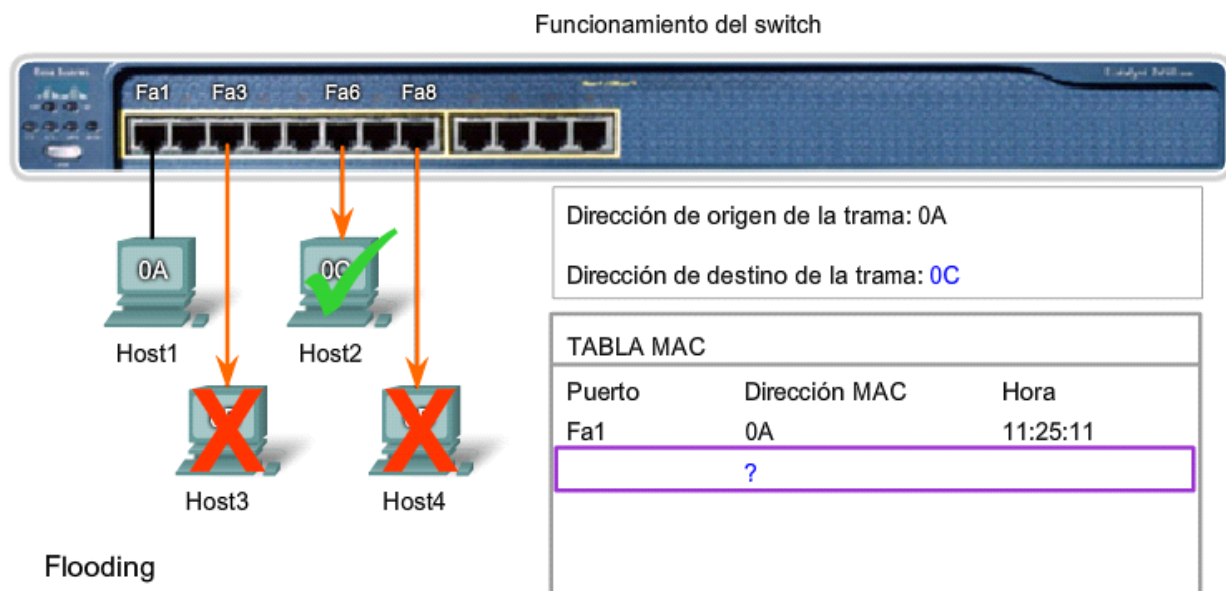
Si el switch desconoce la dirección de destino de la trama porque no figura en la tabla MAC, el switch re-envía la trama a todos los puertos, excepto al puerto por donde ingresó la trama.

Este proceso se denomina saturación o inundación o difusión (broadcast).

El switch no re-envía la trama por el puerto por donde ingresó la trama, porque el nodo de destino ya habría recibido la trama en ese caso.

Cuando el nodo de destino responde, el switch aprende la dirección del nodo y lo agrega en la tabla MAC.

Cuando una trama llega al switch y el switch ya aprendió la dirección del nodo de destino, la trama se re-envía únicamente al puerto correspondiente.



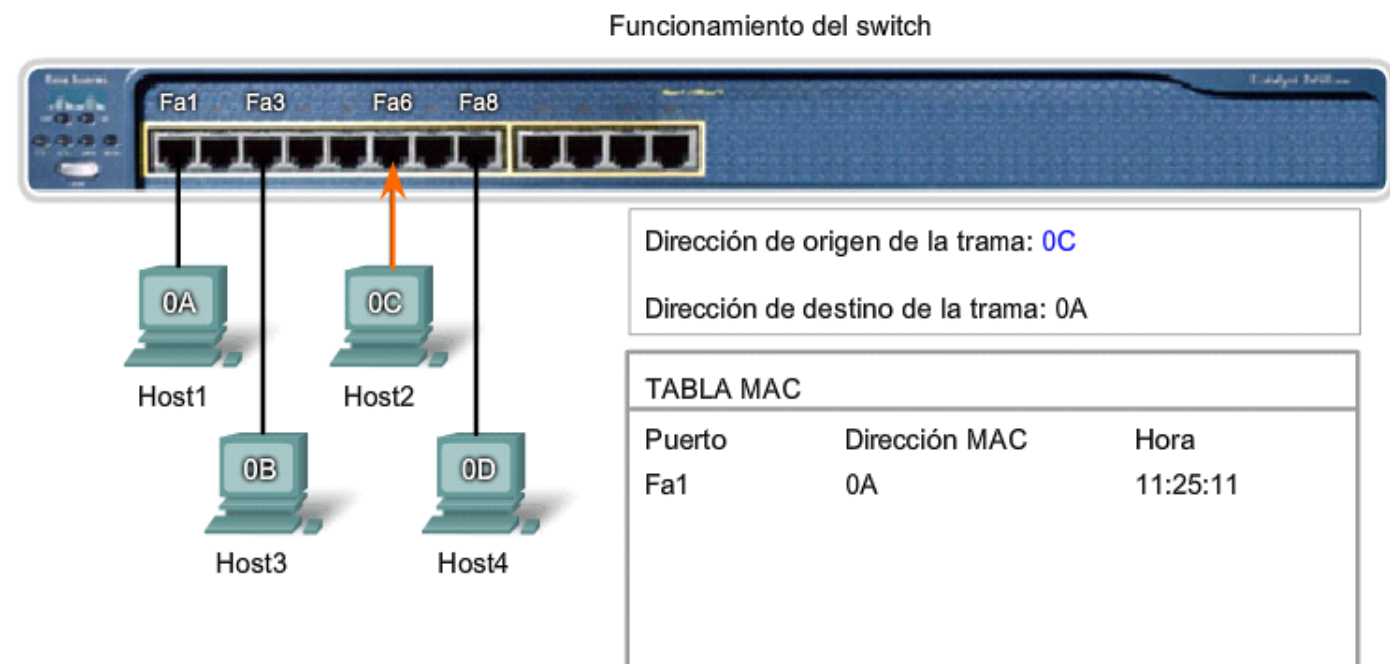
Flooding

La dirección MAC de destino, 0C, no está en la tabla MAC. El switch inunda la trama desde todos los puertos excepto Fa1, el puerto del emisor. Host3 y Host4 la reciben, pero la dirección que está en la trama no coincide con sus direcciones MAC. Descartan la trama. La dirección MAC de destino en la trama coincide con Host2 y éste acepta la trama.

10.6.3.8 Switches: Re-envío selectivo

Re-envío selectivo

El equipo terminal de datos de destino contesta la trama recibida.



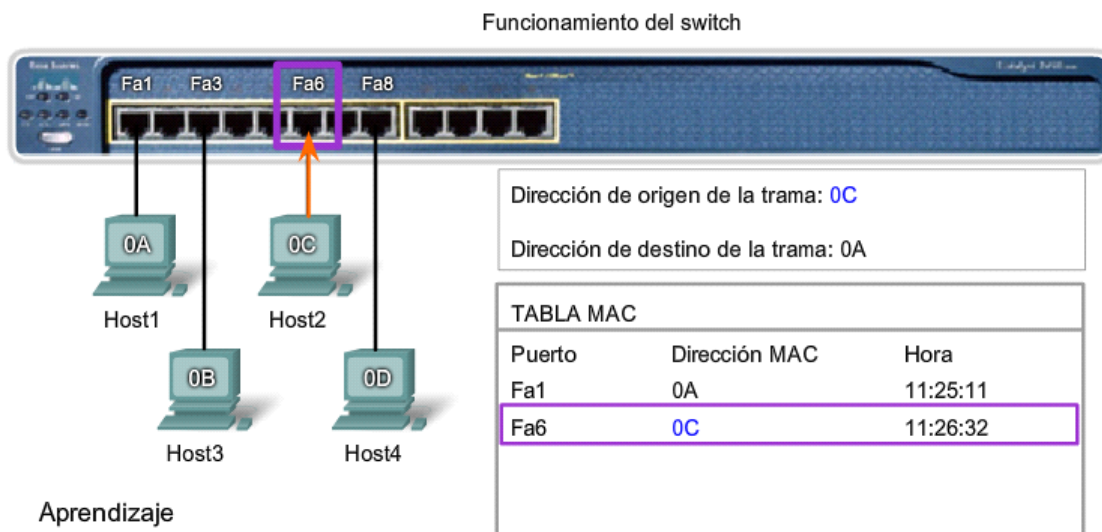
Host2 le envía a Host1 una trama que contiene una respuesta. La dirección de origen en la trama es la dirección MAC de Host2. La dirección de destino en la trama coincide con la dirección MAC de Host1.

10.6.3.9 Switches: Re-envío selectivo

Re-envío selectivo

El equipo terminal de datos de destino contesta la trama recibida.

El puerto del switch completa la tabla MAC la respuesta procedente del dispositivo receptor.

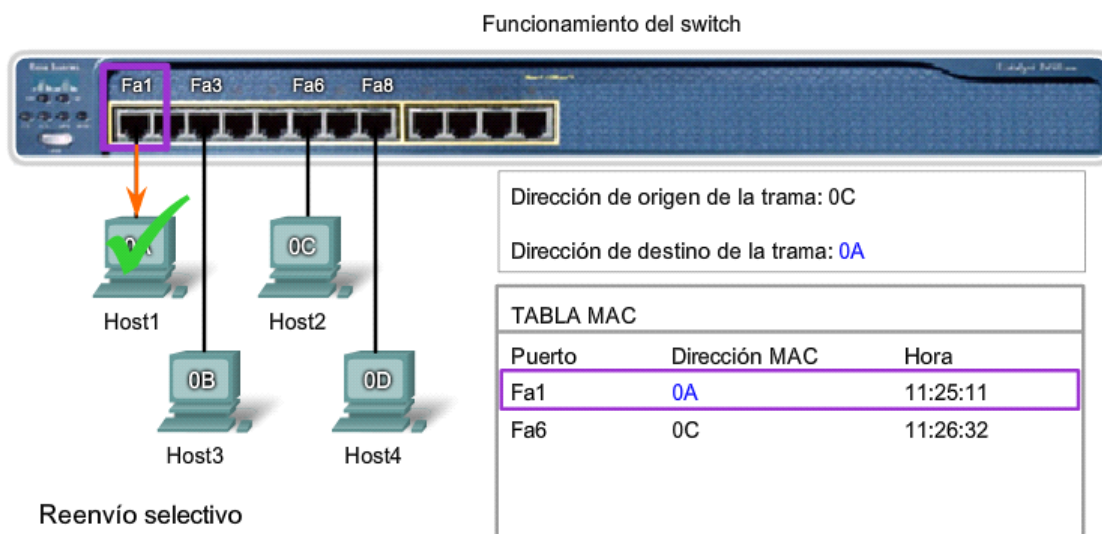


Aprendizaje

El switch lee la dirección MAC de origen, 0C, de la trama recibida en el puerto Fa6 y la almacena en la tabla de direcciones MAC para utilizarla en el reenvío de tramas a Host2.

El switch registra en su tabla MAC las direcciones MAC y los números de puertos de ambos equipos terminales de datos.

Después que el switch haya aprendido completado en su tabla MAC las direcciones MAC con los números de puertos asociados, las tramas siguientes lo envía únicamente hacia el nodo de destino sin difusión múltiple hacia los demás puertos.



Reenvío selectivo

La dirección MAC de destino, 0A, está en la tabla de direcciones MAC. El switch envía selectivamente la trama sólo desde el puerto Fa1. La dirección MAC de destino en la trama coincide con la dirección MAC de Host1. Host 1 acepta la trama.

10.6.3.10 Switches: Re-envío selectivo

Filtrado

Algunos tramas no son re-enviadas al nodo de destino debido a:

- Tramas incorrectas con longitud inferior a la longitud mínima de caracteres.
- Tramas con el CRC incorrecto.
- La trama no se re-envía al puerto de procedencia.
- Bloqueo intencional del tráfico hacia un determinado equipo terminal de datos.

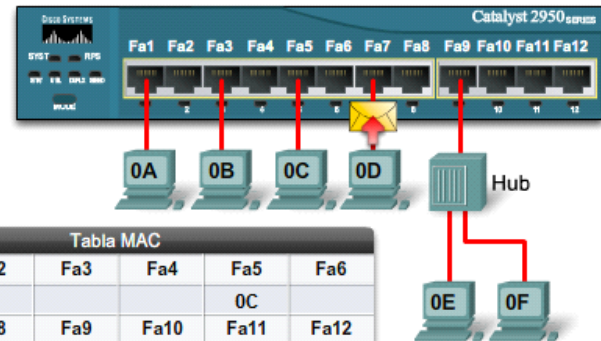
10.6.4.1 Ethernet: comparación de hubs y switches

Ejemplo de transferencia de tramas en un switch

Actividad

Determine el modo en que el switch envía una trama según las direcciones MAC de origen y de destino y la información en la tabla MAC del switch.

Conteste las preguntas a continuación utilizando la información provista.



Preámbulo	MAC de destino	MAC de origen	Tipo de longitud	Datos encapsulados	Final de la trama
	0E	0D			

Tabla MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
				0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12
		0E			

1. ¿Adónde reenvía el switch la trama?

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ Fa1 | ☐ Fa4 | ☐ Fa7 | ☐ Fa10 |
| ☐ Fa2 | ☐ Fa5 | ☐ Fa8 | ☐ Fa11 |
| ☐ Fa3 | ☐ Fa6 | ☐ Fa9 | ☐ Fa12 |

2. Cuando el switch reenvía la trama, ¿qué afirmaciones son verdaderas?

- ☐ El switch agrega la dirección MAC de origen a la tabla MAC.
- ☐ La trama es una trama de broadcast y se reenvía a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se envía sólo a un puerto específico.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se distribuye por saturación a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast, pero se descarta en el switch.

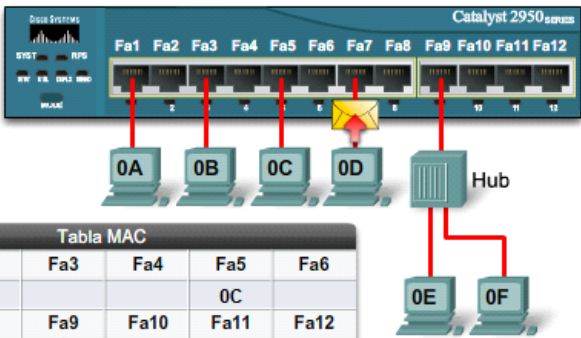
10.6.4.2 Ethernet: comparación de hubs y switches

Respuesta.

Actividad

Determine el modo en que el switch envía una trama según las direcciones MAC de origen y de destino y la información en la tabla MAC del switch.

Conteste las preguntas a continuación utilizando la información provista.



Preámbulo	MAC de destino	MAC de origen	Tipo de longitud	Datos encapsulados	Final de la trama
	0E	0D			

Tabla MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
				0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12
		0E			

1. ¿Adónde reenvía el switch la trama?

☐ Fa1

☐ Fa2

☐ Fa3

☐ Fa4

☐ Fa5

☐ Fa6

☐ Fa7

☒ Fa9

☐ Fa10

☐ Fa11

☐ Fa12

2. Cuando el switch reenvía la trama, ¿qué afirmaciones son verdaderas?

☒ El switch agrega la dirección MAC de origen a la tabla MAC.

☐ La trama es una trama de broadcast y se reenvía a todos los puertos.

☒ La trama es una trama de unicast y se envía sólo a un puerto específico.

☐ La trama es una trama de unicast y se distribuye por saturación a todos los puertos.

☐ La trama es una trama de unicast, pero se descarta en el switch.

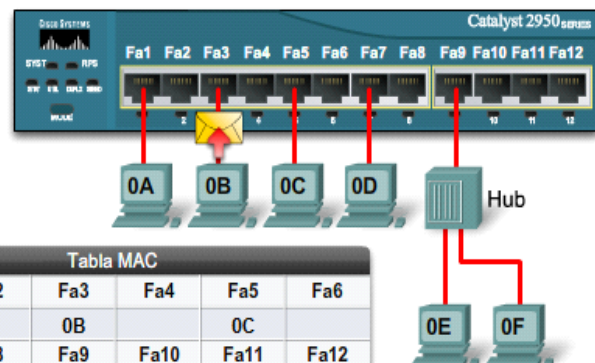
10.6.4.3 Ethernet: comparación de hubs y switches

Ejemplo de transferencia de tramas en un switch

Actividad

Determine el modo en que el switch envía una trama según las direcciones MAC de origen y de destino y la información en la tabla MAC del switch.

Conteste las preguntas a continuación utilizando la información provista.



Preámbulo	MAC de destino	MAC de origen	Tipo de longitud	Datos encapsulados	Final de la trama
	0A	0B			

Tabla MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
		0B		0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12
0D					

1. ¿Adónde reenvía el switch la trama?

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ Fa1 | ☐ Fa4 | ☐ Fa7 | ☐ Fa10 |
| ☐ Fa2 | ☐ Fa5 | ☐ Fa8 | ☐ Fa11 |
| ☐ Fa3 | ☐ Fa6 | ☐ Fa9 | ☐ Fa12 |

2. Cuando el switch reenvía la trama, ¿qué afirmaciones son verdaderas?

- ☐ El switch agrega la dirección MAC de origen a la tabla MAC.
- ☐ La trama es una trama de broadcast y se reenvía a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se envía sólo a un puerto específico.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se distribuye por saturación a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast, pero se descarta en el switch.

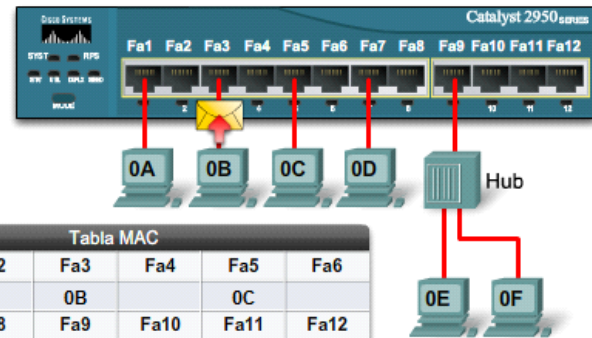
10.6.4.4 Ethernet: comparación de hubs y switches

Respuesta.

Actividad

Determine el modo en que el switch envía una trama según las direcciones MAC de origen y de destino y la información en la tabla MAC del switch.

Conteste las preguntas a continuación utilizando la información provista.



Preámbulo	MAC de destino	MAC de origen	Tipo de longitud	Datos encapsulados	Final de la trama
	0A	0B			

Tabla MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
		0B		0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12
0D					

1. ¿Adónde reenvía el switch la trama?

- ☒ Fa1
- ☐ Fa4
- ☒ Fa7
- ☐ Fa10
- ☐ Fa2
- ☒ Fa5
- ☐ Fa8
- ☐ Fa11
- ☐ Fa3
- ☐ Fa6
- ☒ Fa9
- ☐ Fa12

2. Cuando el switch reenvía la trama, ¿qué afirmaciones son verdaderas?

- ☐ El switch agrega la dirección MAC de origen a la tabla MAC.
- ☐ La trama es una trama de broadcast y se reenvía a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se envía sólo a un puerto específico.
- ☒ La trama es una trama de unicast y se distribuye por saturación a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast, pero se descarta en el switch.

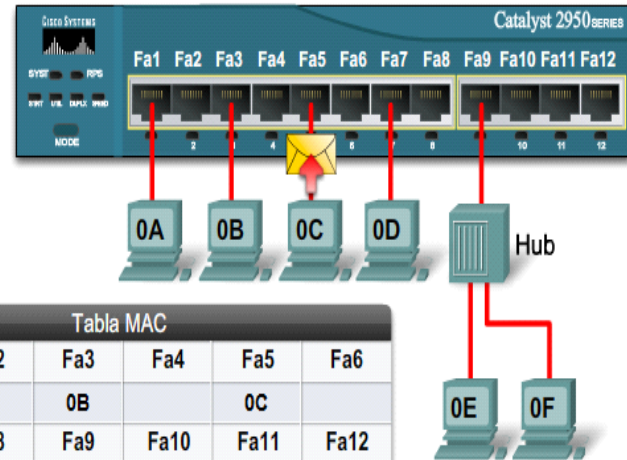
10.6.4.5 Ethernet: comparación de hubs y switches

Ejemplo de transferencia de tramas en un switch

Actividad

Determine el modo en que el switch envía una trama según las direcciones MAC de origen y de destino y la información en la tabla MAC del switch.

Conteste las preguntas a continuación utilizando la información provista.



Preámbulo	MAC de destino	MAC de origen	Tipo de longitud	Datos encapsulados	Final de la trama
	FF	0C			

Tabla MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
0A		0B		0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12

1. ¿Adónde reenvía el switch la trama?

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ Fa1 | ☐ Fa4 | ☐ Fa7 | ☐ Fa10 |
| ☐ Fa2 | ☐ Fa5 | ☐ Fa8 | ☐ Fa11 |
| ☐ Fa3 | ☐ Fa6 | ☐ Fa9 | ☐ Fa12 |

2. Cuando el switch reenvía la trama, ¿qué afirmaciones son verdaderas?

- ☐ El switch agrega la dirección MAC de origen a la tabla MAC.
- ☐ La trama es una trama de broadcast y se reenvía a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se envía sólo a un puerto específico.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se distribuye por saturación a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast, pero se descarta en el switch.

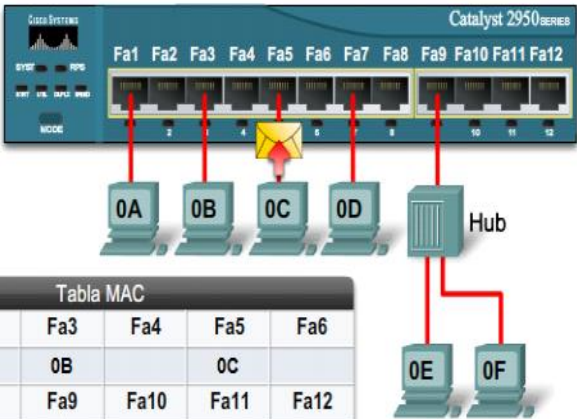
10.6.4.6 Ethernet: comparación de hubs y switches

Respuesta.

Actividad

Determine el modo en que el switch envía una trama según las direcciones MAC de origen y de destino y la información en la tabla MAC del switch.

Conteste las preguntas a continuación utilizando la información provista.



Preámbulo	MAC de destino	MAC de origen	Tipo de longitud	Datos encapsulados	Final de la trama
	FF	0C			

Tabla MAC					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
0A		0B		0C	
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12

1. ¿Adónde reenvía el switch la trama?
- ☒ Fa1
- ☐ Fa4
- ☒ Fa7
- ☐ Fa10
- ☐ Fa2
- ☐ Fa5
- ☐ Fa8
- ☐ Fa11
- ☒ Fa3
- ☐ Fa6
- ☒ Fa9
- ☐ Fa12

2. Cuando el switch reenvía la trama, ¿qué afirmaciones son verdaderas?
- ☐ El switch agrega la dirección MAC de origen a la tabla MAC.
- ☒ La trama es una trama de broadcast y se reenvía a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se envía sólo a un puerto específico.
- ☐ La trama es una trama de unicast y se distribuye por saturación a todos los puertos.
- ☐ La trama es una trama de unicast, pero se descarta en el switch.